រង្វង់ និង បន្លាត់

> ក្លឹបសិក្សាគណិតវិទ្យា ភី ស៊ី អឹម

១ | លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

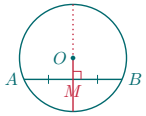
១.១ បន្លាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

★ ចាំទុកៅ

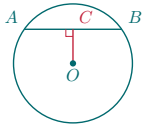
- **បន្លាត់ដែលកាត់ចេញពីផ្ទៃនៃរង្វង់ហើយកែងនឹងអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។**
- **បន្លាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ទៃនៃរង្វង់ ។**

ក្នុងរង្វង់ដូចរូបខាងស្តាំ មានចំណុច O ផ្ទៃនៃរង្វង់ AB ជាអង្កត់ធ្នូ និង OM ជាបន្លាត់ដែលកាត់ផ្ទៃរង្វង់ហើយកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB ត្រង់ M ។ គេទាញបាន ៖

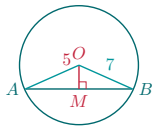
$$AM = BM = \frac{AB}{2}$$



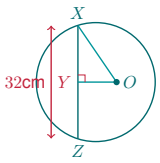
01 គេមានរង្វង់ផ្ទៃ O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10$cm (ដូចរូប) ។ បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ៖



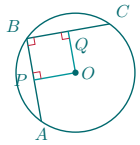
02 គេមានរង្វង់ផ្ទៃ O (ដូចរូប) ដែលមាន $OM = 5$cm និង $OB = 7$cm ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB ៖



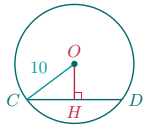
03 នៅក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ O គេមាន $\angle OXY = 30°, \angle XOY = 60°$ និង $XZ = 32$cm ចូរគណនារង្វាស់ XY ៖



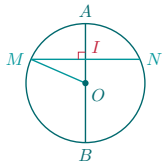
04 គេមាន O ជាផ្ទៃនៃរង្វង់ $AB = 25$cm និង $BQ = 6.5$cm ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ៖



05 គេមានរង្វង់ផ្ទៃ O មានកាំ $r = 10$cm និងអង្កត់ធ្នូ $CD = 16$cm (ដូចរូប) ។ បើ $OH \perp CD$ ត្រង់ H ចូរគណនាចម្ងាយ OH ៖



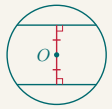
06 ក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ O គេមានអង្កត់ផ្ទៃ $AB = 20$cm និងអង្កត់ធ្នូ $MN \perp AB$ ត្រង់ I (ដូចរូប) ។ បើ $OI = 6$cm ចូរគណនាប្រវែង MN ៖



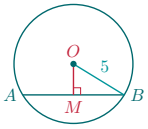
១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

★ ចាំទុកៅ

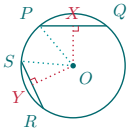
- អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នាក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ទៃនៃរង្វង់នោះ ។
- ច្រាសមកវិញ ៖ អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ទៃនៃរង្វង់ ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។



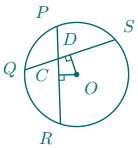
07 គេមានរង្វង់ផ្ទៃ O ដែលមានកាំ 5cm និងអង្កត់ធ្នូ AB ប្រវែង 8cm ៖ បើ $OM \perp AB$ ត្រង់ M ៖ រកចម្ងាយ OM ពីផ្ទៃនៃរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ៖



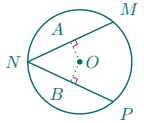
08 ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ O ជាផ្ទៃនៃរង្វង់ដែលមានកាំ 5cm ហើយ $PQ = RS = 6$cm ៖ រកប្រវែង OX និង OY ៖



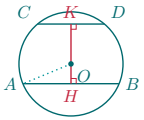
09 គេមានរង្វង់ផ្ទៃ O ដែលមានកាំ 10cm ហើយ $PR = QS$ និង $OC = 5$cm ៖ រកប្រវែង OD និង PR ។(ណែនាំ៖គូស OR)



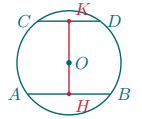
10 ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះគេមាន O ជាផ្ទៃនៃរង្វង់ហើយ $OA = OB = 5.5$cm និង $MN = 9$cm ៖ រកប្រវែង NP ៖



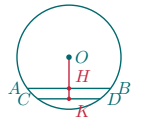
11 ក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ O មានកាំ $r = 13$cm គេមាន $AB = CD$ ៖ បើ $OH \perp AB$ ត្រង់ H, $OH = 5$cm និង $OK \perp CD$ ត្រង់ K ៖ គណនាប្រវែង AH, AB និងចម្ងាយ OK ៖



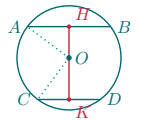
12 ក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ O គេមានអង្កត់ធ្នូពីរ $AB = 8$cm និង $CD = 6$cm ដែលស្របគ្នា ៖ បើកាំរង្វង់ $r = 5$cm ៖ គណនាចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD (ករណីអង្កត់ធ្នូទាំងពីរនៅសងខាងផ្ទៃ O) ៖



13 ដូចលំហាត់ទី ១២ ដែរ ប៉ុន្តែករណីអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD នៅខាងតែមួយនៃផ្ទៃ O ៖ គណនាចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ ៖



14 ក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ O គេមានអង្កត់ធ្នូ $AB = 12$cm និង $CD = 16$cm ស្របគ្នា ៖ បើចម្ងាយរវាងអង្កត់ធ្នូទាំងពីរស្មើនឹង 14cm ៖ គណនាកាំ r នៃរង្វង់ ៖



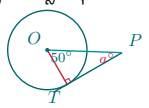
២ | បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

★ ជាទូទៅ

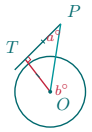
បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់គឺជាបន្ទាត់ដែលមានចំណុចរួមតែមួយជាមួយរង្វង់ ហើយកែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះនោះ ។

15 ក្នុងរូបខាងក្រោម PT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ធ្វើត O ត្រង់ T ៖

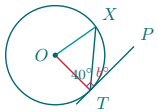
ក ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



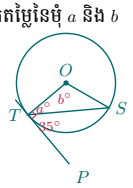
ខ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



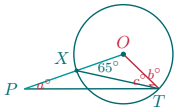
គ ចូររកតម្លៃនៃមុំ b



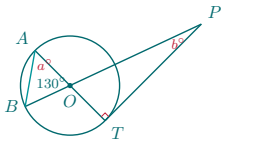
ឃ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



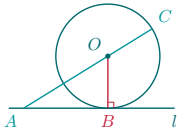
ង ចូររកតម្លៃនៃមុំ a, b និង c



ច AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់ ៖ ចូររកមុំ a, b



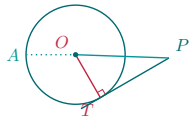
16 គេមានរង្វង់មួយដែលមានធ្វើត O និងកាំស្មើនឹង 2cm ៖ A ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់។ ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច B និងបន្ទាត់មួយទៀត AC កាត់តាមធ្វើត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ៖



ក បង្ហាញថា ΔABO ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B ៖
(រំលេចនាំ៖ បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់តែងតែកែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ: $OB \perp AB$)

ខ បើ $OA = 4$cm ៖ គណនាប្រវែងបន្ទាត់ប៉ះ AB ៖
(រំលេចនាំ៖ ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាករក្នុង $\Delta ABO \implies AB = \sqrt{OA^2 - OB^2}$)

17 គេមានរង្វង់ធ្វើត O មានកាំ $r = 3$cm និងចំណុច P នៅក្រៅរង្វង់ ដែល $OP = 5$cm ៖ ពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ T និងបន្ទាត់កាត់ធ្វើត O ត្រង់ A (ដូចរូប) ៖



ក ស្រាយបំភ្លឺថា $OT \perp PT$ ត្រង់ចំណុចប៉ះ T ៖
(រំលេចនាំ៖ តាមលក្ខណៈបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ PT កែងនឹងកាំ OT ត្រង់ចំណុចប៉ះ T)

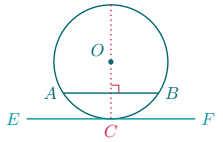
ខ គណនាប្រវែងបន្ទាត់ប៉ះ PT ៖
(រំលេចនាំ៖ អនុវត្តទ្រឹស្តីបទពីតាករក្នុង $\Delta PTO \implies PT = \sqrt{OP^2 - OT^2}$)

៣ | លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

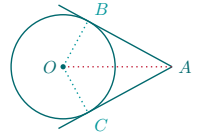
★ ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសន្ធឹងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

គេឲ្យបន្ទាត់ EF ប៉ះរង្វង់ធ្វើត O ត្រង់ចំណុច C ដែលមាន $AB \parallel EF$ ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}$ ។



18 គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ AB និង AC ប៉ះរង្វង់ធ្វើត O ត្រង់ចំណុចរៀង B និង C ។ ស្រាយបំភ្លឺថា ៖



ក $AB = AC$

ខ $\angle BAO = \angle OAC$

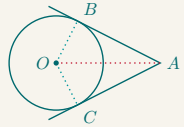
គ $\angle BOA = \angle AOC$

ឃ $\angle OBA = \angle OCA$

★ ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ហើយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ចំណុច B និង C គេបាន

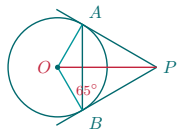
1. បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ: $\angle OBA = \angle OCA = 90°$
2. បន្ទាត់ប៉ះ ពីរទៅនឹងរង្វង់ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ មានប្រវែងស្មើគ្នា $AB = AC$
3. បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅធ្វើតនៃរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរ និងមុំដែលផ្គុំដោយកាំនៃរង្វង់ ៖
   - $\angle OAB = \angle OAC$
   - $\angle COA = \angle BOA$



19 PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ធ្វើត O ត្រង់ចំណុច A និង B (ដូចរូបខាងស្តាំ) ៖ បើ $\angle ABP = 65°$ ៖

ក គណនាមុំ $\angle AOB$

ខ គណនាមុំ $\angle AOP$



20 TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ធ្វើត O ដែលមានកាំស្មើនឹង 5cm ៖ បើ $\angle ATB = 60°$ ចូរគណនា ៖

ក $\angle AOB$

ខ ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

